

ADR-003 — Stop 흐름, 거래 상품과 실행 모드

항목	값
상태	Accepted
결정일	2026-08-20
적용 결정	D-05, D-06, D-09, D-15

1. 거래 상품 결정

첫 release의 canonical 상품은 Binance Spot **ETHUSDT**, long-only다.

- base asset은 **ETH**, quote asset은 **USDT**다.
- Margin, Futures, leverage, borrow/repay와 short position은 지원하지 않는다.
- **Position.quantity**의 유효 범위는 0 이상이다.
- BUY 수량은 사용 가능한 quote balance와 exchange filter 안에서 계산한다.
- SELL 수량은 authoritative **Position.quantity**와 실제 free ETH 중 작은 값을 넘을 수 없다.
- 수량이 0이면 주문을 만들지 않고 **ZERO_POSITION**으로 거부한다.
- **TYPE_4**의 문서에 있는 “반등 숏”은 Spot long-only 범위에 포함되지 않는다. TYPE_4가 별도 Event-Action Table을 갖더라도 상품 ADR을 대체하기 전에는 naked sell을 만들 수 없다.
- 현재 UI fixture의 **ETH/KRW** 표시는 demo data이며 production symbol 계약이 아니다.

Margin 또는 Futures를 지원하려면 이 ADR을 대체하고 Account, Position, Order, liquidation, funding, leverage와 위험 한도를 별도로 명세해야 한다. 기존 Spot 클래스에 조건문만 추가해 혼합하지 않는다.

2. Stop 상태 분기

사용자 확인 뒤 **RUNNING** 세션에 처음 적용되는 Python Operation **TradingController.stop_trading(*, command_id, expected_version)** (Communication alias **stopTrading(commandId, expectedVersion)**)은 먼저 **STOP_CONFIRMED**를 TradingSTM에 전달한다. 그 다음 authoritative Position과 pending 주문 상태로 아래 절차를 실행하고 **TradingSessionResult**를 반환한다. 이미 **STOPPING**, **RECONCILIATION_REQUIRED** 또는 **LOGIC_TERMINATED**인 세션의 후속 stop은 새 STM Action을 만들지 않는 성공 no-op이며 이 분기 표를 다시 실행하지 않는다.

조건	TradingSTM 경로	Controller 동작	완료 조건
quantity == 0 이고 pending 없음	G-05	신규 event 수신·timer·구독 정리	LOGIC_TERMINATED , sell 호출 0회
quantity > 0 이고 pending 없음	G-06	현재 수량만 force-sell, fill/Position/history 반영	수량 0 뒤 FORCE_SELL_FINISHED → G-06F
pending 주문 존재	G-06P	ADR-002의 query/cancel/reconcile	pending 없음 + 수량 0 뒤 FORCE_SELL_FINISHED

조건	TradingSTM 경로	Controller 동작	완료 조건
		후 잔여 수량만 force-sell	
force-sell terminal zero-fill/실패	G-06R	3초 간격 최대 4회 retry, 이후 reconciliation lock	성공 전에는 종료하지 않음
상태 불명 또는 저장 실패	STOPPING/RECONCILIATION_REQUIRED	같은 주문 사실 확인·저장 복구	운영상 안전 상태가 확인될 때까지 종료 금지

`Position.quantity`가 0인 branch에서는 `APIGateway.sellAllPosition(...)` 또는 `submitOrder(SELL, ...)`을 호출하지 않는다. UI가 표시한 보유 여부가 아닌 backend Position snapshot을 최종 기준으로 삼는다.

2.1 재시작 복구 포지션의 명시 청산

startup reconciliation에서 설명 가능하게 복원한 열린 Position은 일반 `stop_trading()`의 active-session 계약으로 위장하거나 자동매매로 resume하지 않는다. 사용자가 별도 경고 UI에서 확인한 경우에만

`TradingController.liquidate_recovered_position(*, command_id, expected_version)` (Communication alias `liquidateRecoveredPosition`)이 liquidation-only session을 만든다.

이 Operation은 startup reconciliation과 account stream이 완료되고, normal session이 `NOT_STARTED`이며, pending-dirty persistence-scheduled same-ID query가 없고, authoritative Position의 양수 수량·owner·snapshot 및 durable open lot의 단일 지원 REGIME과 owner가 일치할 때만 허용한다. effective free ETH는 Position 전량 이상이여야 한다. 사용자가 승인한 max-notional의 승인 의미는 노출을 늘리는 BUY entry cap이다. 일반 SELL의 기존 local cap은 유지하고, 가격 상승 뒤 노출을 줄이는 STOP/recovery SELL의 quote 금액에는 적용하지 않는다. UI의 현재 선택 REGIME은 복구 provenance로 사용하지 않는다. 검증된 REGIME으로 fresh STM과 Context를 초기화하되 `TradingSTM.run()`을 호출하지 않고 `STOP_CONFIRMED`를 직접 처리해 기존 G-06, G-06F, G-06R과 ADR-002 주문 경로만 재사용한다. 이 세션에는 시장 event와 신규 BUY를 전달하지 않는다.

동기 REST `FILLED`와 WebSocket terminal 결과도 먼저 기존 직렬 queue에 넣고, production bootstrap의 단일 event runtime worker가 Controller의 bounded cycle을 깨워 처리한다. 따라서 HTTP route는 `drain_events()`를 직접 호출하지 않으며, Position-history 반영 뒤의 `FORCE_SELL_FINISHED`가 다음 microstep에서 처리돼 G-06F와 `TERMINATED`를 게시한다. `UNKNOWN`과 active partial은 같은 ID의 due 조회만 예약하고, terminal partial force-sell은 실제 잔여 수량만 고정 3초 뒤 재제출한다.

복구 Operation의 최초 주문은 최신 signed commission 정책과 symbol filter를 통과한 뒤에도 `requested_quantity == submitted_quantity == authoritative Position.quantity`여야 한다. free balance 또는 LOT_SIZE 내림 때문에 이 등식이 깨지면 여러 부분 청산으로 확대하지 않고 pending journal·REST POST 전에 거부한다. 최초 effect 전 실패는 같은 command ID로 재시도할 수 있도록 `NOT_STARTED`로 원자 복원한다. 실제 terminal partial 뒤의 잔량이 filter를 통과하지 못하면 이미 생긴 fill과 history를 보존하고 operator reconciliation으로 닫는다.

같은 command ID와 payload는 최초 receipt를 재사용한다. 이미 이 청산이 `STOPPING`, `RECONCILIATION_REQUIRED` 또는 `TERMINATED`이면 다른 command ID도 현재 상태만 반환하며 새 force-sell intent를 만들지 않는다. 외부 POST 전 준비 실패는 원래 `NOT_STARTED` 상태로 복원하고, durable journal 생성 이후의 실패나 모호한 응답은 상태를 되돌리지 않고 same-ID reconciliation으로 닫는다.

3. 실행 중 REGIME 변경

ADR-001에 따라 active session의 REGIME 변경을 거부한다. 사용자는 stop이 완전히 종료된 뒤 REGIME을 다시 선택하고 새 session을 시작한다. pending 또는 reconciliation 상태에서 "변경 후 계속"하는 경로는 없다.

4. 실행 모드

backend는 다음 네 값을 갖는 **ExecutionMode**를 사용한다.

모드	시장/account 연결	주문 adapter	용도
disabled	public read-only만 허용 가능	모든 submit/cancel 차단	기본값, UI·조회 개발
fake	fixture 또는 local fake	메모리 fake만 허용	unit/integration/E2E
testnet	Binance Spot Testnet	testnet endpoint만 허용	명시 실행하는 검증
live	Binance production	production endpoint	Phase 13 승인 후에만 허용

설정 누락, 알 수 없는 문자열, 설정 parsing 실패는 모두 **disabled**다. 다른 모드로 fallback하지 않는다. Domain/STM은 mode를 알지 않으며 Gateway와 bootstrap이 외부 효과 gate를 적용한다.

Testnet의 실제 MARKET BUY는 dust 회계 정책이 추가되기 전까지 signed account commission 응답의 standard/special/tax **taker + buyer** 합이 모두 0일 때만 허용한다. Binance 공식 수수료 규칙상 BNB로 지불하지 않는 BUY의 수수료는 수신 base quantity에서 차감될 수 있어 LOT_SIZE 밖 잔량을 만들기 때문이다. BNB 등 제3 수수료 자산 가능성도 현재 회계 범위 밖이므로 주문 준비 전에 차단한다. 두 discount enable flag가 참이면 할인율이 0이어도 tax/special 수수료는 discount asset으로 전환될 수 있으므로 검증된 string asset과 두 flag로 제3 자산 가능성을 판정한다. 공식 schema는 **discountAsset** string을 요구하지만 2026-08-24 실제 Spot Testnet은 두 flag가 참인 all-zero 정책에서 explicit **null**을 반환했다. 이 schema drift는 standard/special/tax의 maker/taker/buyer/seller 12개 비율과 discount가 모두 정확히 0일 때만 수수료 자산 부재로 제한 수용하고, 필드 누락이나 하나라도 양수인 null 조합은 거부한다. 이는 live enable 정책이 아니라 Phase 9 Testnet의 보수적 fail-closed 조건이다.

Phase 9의 **10 USDT**는 이미 완료한 개별 Testnet BUY의 승인 cap이다. Phase 13의 후속 actual Testnet Case 2는 local in-scope gate가 모두 통과한 후에만 별도 opt-in으로 허용하며, 각 신규 BUY의 decision price × submitted quantity를 **100 USDT** 이하로 제한한다. 이 hard cap은 configured risk policy의 nullable 상한과 다른 Testnet 실행 경계이다. STOP/recovery SELL은 BUY cap으로 막지 않고 authoritative Position, free ETH와 최신 filter가 허용하는 정확한 보유 수량만 청산한다.

프로젝트 자체의 배포 범위는 비공개·개인용이며 배포 license를 부여하지 않는다. Python backend는 **LicenseRef-Proprietary**와 **Private :: Do Not Upload**, UI npm package는 **private: true**와 **UNLICENSED**, Tauri crate는 **publish = false**와 repository **LICENSE**를 선언한다. Root-backend proprietary notice와 README도 같은 범위를 고지한다. Local supply inventory는 이 세 manifest와 repository notice byte를 결합하고 project 자체의 **UNKNOWN** license group이 없음을 검증한다. 이 결정은 dependency의 license, notice와 기타 제3자 의무를 제거하지 않는다. PyInstaller 계열의 두 third-party license group, raw license scan, SBOM과 release artifact binding은 별도 **NO_G0**로 남는다.

5. Live 승인 gate

live 주문은 다음 조건을 모두 만족할 때만 가능하다.

1. Phase 0~13 완료 증거와 testnet 전체 trace가 있는 release artifact다.
2. backend 전용 설정에서 **execution_mode=live**를 명시했다.

3. 사용자 승인 record가 존재하며 `schema_version`, 승인 `release commit`, `approved_at`, `approved_by`를 포함한다.
4. versioned `RiskPolicy`가 명시적으로 주입되고 승인 record가 policy version과 세 상한, daily-loss 범위와 manual-kill 동작을 정확히 bind한다. 세 상한은 양의 유한 `Decimal` 또는 명시적 `None`이며 누락된 policy를 무제한으로 대체하지 않는다.
5. 현재 binary의 commit과 승인 record의 commit이 정확히 일치한다.
6. 앱을 시작할 때마다 사용자가 `LIVE ETHUSD` 문구를 직접 확인한다. 이 확인은 저장해 다음 실행에 재사용하지 않는다.
7. API credential은 renderer 밖에서 읽고, Spot 거래 권한만 가지며 출금 권한이 없다.
8. reconciliation이 끝났고 open order, Position, Account snapshot이 서로 일치한다.

한 조건이라도 없거나 일치하지 않으면 `LIVE_GATE_NOT_SATISFIED`로 주문을 거부하고 mode를 효과적으로 `disabled`로 취급한다. 2026-08-29 사용자가 확정한 `max_order_notional=None`, `max_position_notional=None`, `max_daily_loss=None`은 configured policy의 명시적 무제한이며 policy 부재 `UNAVAILABLE`과 다르다. `daily_loss_scope=REALIZED_ONLY`, `manual_kill_behavior=CANCEL_AND_LIQUIDATE`를 함께 적용한다. 이 선택은 Phase 13 구현 결정이지 live release 승인은 아니므로, 별도 live 승인 record와 서명된 checklist 전에는 계속 `disabled`다.

세 상한이 `None`이어도 후보 주문, 현재·예약·예상 Position notional과 KST 실현 손실은 `Decimal`로 계산·게시한다. 각 비교만 건너뛰며 거대한 숫자로 치환하지 않는다. 이 정책에는 단건·누적·일일 운영 cap이 없으므로 전략 손절은 운영 위험 상한의 대체가 아니라는 잔여 위험을 live 승인 전에 다시 검토한다.

유한 `max_daily_loss`에 도달하거나 reconciliation이 필요한 순간에는 신규 BUY를 막는다. 이미 존재하는 Position의 안전 정리, cancel, same-ID query와 history 복구는 신규 노출 차단으로 막지 않는다. `CANCEL_AND_LIQUIDATE`는 kill receipt를 먼저 durable하게 저장한 뒤 app-owned 주문을 cancel·reconcile하고 정확한 잔여 Position을 기존 STOP/recovery 경로로 청산한다. 현재 구현은 receipt fsync 후 durable app-owned pending을 same-ID query하고, 취소 가능한 주문을 개별 cancel한 뒤 같은 ID를 다시 조회해 terminal/partial을 History·Position에 reconcile한다. 잔여 보유량은 canonical STOP/recovery SELL로 청산하고, restart는 activation epoch의 같은 cleanup identity·behavior·policy version으로 자동 재개한다. Controller의 authoritative cleanup boolean은 account stream readiness, app-owned open order 0, pending/UNKNOWN 0, Position 0이 모두 확인된 뒤에만 `True`다. RECON activation, reconnect same-ID re-cancel, partial residual SELL, fresh release TOCTOU와 cleanup-incomplete shutdown 차단의 focused local test는 통과했다. 실제 Phase 13 Testnet Case 2와 local suite에 없는 추가 외부 timeout/5xx/persistence 조합은 아직 남아 있다.

Phase 13의 상세 계산, pending reservation, manual kill과 policy-version mismatch는 ADR-006을 적용한다. ADR-006의 risk gate는 신규 노출 BUY만 차단하고, 일반 전략 SELL, operator가 명시한 STOP/recovery SELL, cancel, same-ID query, reconciliation과 persistence 복구를 계속 허용한다. 두 ADR의 적용 범위가 겹치면 신규 노출 증가와 기존 노출 감축을 이 규칙으로 구분한다.

6. 종료와 실패 표시

- stop command는 command ID와 expected Context version으로 idempotent하게 처리하고 typed `TradingSessionResult`를 반환한다.
- recovered-position liquidation은 일반 stop과 분리된 command namespace를 사용하고 typed `TradingSessionResult`를 반환한다.
- 이미 `STOPPING` 또는 `RECONCILIATION_REQUIRED`이면 새 force-sell intent를 만들지 않고 현재 진행 상태를 반환한다.
- `LOGIC_TERMINATED`에서 다시 stop하면 성공 no-op을 반환한다.

- 강제 매도 실패 시 UI에는 order ID, 남은 수량, retry 횟수와 다음 조치가 표시되어야 하며 "중지 완료"로 표시하지 않는다.
- sidecar/process 종료는 open order 또는 Position이 설명되지 않은 상태에서 자동 강제 종료하지 않는다.

7. 검증 의무

- ☒ Spot/Margin/Futures와 short 허용 범위가 확정되었다.
- ☒ 포지션 0·보유·pending stop branch와 완료 결과가 확정되었다.
- ☒ 네 실행 모드와 default **disabled**가 확정되었다.
- ☒ live 승인 gate는 값 누락 시 fail closed하도록 확정되었다.
- ☒ Phase 7에서 position 0 sell Action 0회와 세 stop branch를 테스트했다. 실제 Gateway 호출 검증은 Action executor가 구현되는 Phase 8/9 범위다.
- ☒ Phase 9에서 설명 가능한 복구 Position의 명시 청산만 허용하고 자동 resume를 금지하는 정책을 확정했다.
- ☒ Phase 9 복구 청산은 free·filter 뒤 정확한 Position 전량 한 주문만 허용하고, 신규 Testnet MARKET BUY의 수신 ETH 수수료 가능성을 dust 회계 전까지 차단한다. 이미 durable한 Position의 recovery SELL은 과거 BUY 정책 변화만으로 막지 않으며, max-notional의 승인 의미는 BUY entry이고 STOP/recovery SELL만 예외다.
- ☒ Phase 13에서 configured-unbounded 세 상한, **REALIZED_ONLY** 및 **CANCEL_AND_LIQUIDATE** 정책 값을 사용자가 확정했다.
- ☒ Configured-unbounded domain·wire·UI gate와 **CANCEL_AND_LIQUIDATE**의 receipt-first cancel·same-ID reconcile·안전 청산, restart resume·activation replay·policy provenance를 구현하고 focused local test로 검증했다.
- ☐ Public market event로 시작하는 실제 Phase 13 Testnet trace와 local suite에 없는 추가 외부 timeout/5xx/persistence 조합 evidence를 완료한다.
- ☐ Live release commit, signed checklist와 별도 live 승인 record를 확정한다.

Phase 7 완료 증거

2026-08-21 KST, 시작 커밋 **3e799e126bbb87a88b1e3a522c8f1a7015e5a8e0**에서 **RUNNING** 세션의 최초 stop branch가 **STOP_CONFIRMED**를 먼저 처리하도록 연결했다. 통합 테스트는 무포지션 G-05에서 sell Action이 0회임을 확인하고, 보유 Position의 G-06 **ForceSellAll**, pending 주문의 G-06P cancel/reconcile Action을 각각 검증한다. 이미 중지·종료 상태인 후속 stop은 성공 no-op을 반환한다. Phase 8 전에는 이 외부 효과를 typed Action으로만 기록하며 실제 Gateway 주문·취소·reconciliation은 실행하거나 호출 횟수를 검증하지 않는다.